

# 수라간의 비밀 — 온라인 방탈출 수업 기획서

중학교 2학년 가정과 · 청소년의 영양과 식생활 단원

## I 부. 기획 개요

### 1. 기획 의도

가정과 교육과정은 지식 습득 자체보다 그 지식을 실생활의 문제 해결에 적용하는 힘 — 실천적 문제해결능력, 생활자립능력, 관계형성능력(의사소통능력) — 을 기르는 것을 본질적 목표로 삼는다. 이 활동은 '세자 저하의 과질'이라는 실천적 문제 상황을 설정해, 학생이 6대 영양소 지식을 스스로 문제 해결의 도구로 사용하고, 그 판단을 모둠원과 나누며, 결과를 자신의 식생활로 되비추어보게 만드는 것을 목표로 설계되었다. 웹앱이 스토리 진행·채점·엔딩 분기를 전부 자동으로 처리해, 교사는 진행 부담 없이 학생들의 추리 과정에만 집중할 수 있다.

### 2. 학습 목표 (교과 역량 연계)

- ① 실천적 문제해결능력 증상·단서·용의자 식단이라는 흩어진 정보를 비교·분석해 원인을 규명하고, 영양학적 근거를 들어 문제 해결 과정을 논리적으로 서술할 수 있다.
- ② 생활자립능력 6대 영양소의 기능과 결핍 증상, 칼슘 흡수 촉진·방해 요인을 이해하고, 자신의 식생활에 적용해 균형 잡힌 식사를 스스로 계획·평가할 수 있다.
- ③ 관계형성능력(의사소통능력) 모둠원과 단서 해석·용의자 추리 과정에서 의견을 나누고 합의된 결론을 이끌어내며, 그 근거를 조리 있게 설명할 수 있다.

### 3. 수업 내용과의 연계성

**[9기가01-03]** 건강과 성장을 위한 청소년기 영양의 중요성을 이해하여 자신의 식생활을 평가하고, 식생활 문제를 개선하여 건강한 식생활을 실천한다.

**[9기가02-02]** 한국인 영양소 섭취기준과 식사구성안을 바탕으로 균형 잡힌 식사를 계획한다.

### 4. 전체 스토리라인

"저하! 저하!" 새벽 어스름, 침소를 지키던 상궁의 다급한 목소리가 궁궐의 정적을 갈랐다. 총명하기로 소문난 세자 저하가 자리에서 일어나지 못한 채 발견된 것이다. 어의가 달려갔을 때, 저하의 처소 구석에는 누군가 황급히 떨어뜨린 듯한 약통과 찢어진 의학 서책이 나뒹굴고 있었다. 독살은 아니었다. 그러나 분명, 누군가 저하의 건강을 노리고 있었다.

최근 사흘간 저하의 수라를 올릴 수 있었던 자는 단 넷 — 수라간 최 상궁, 장 내시, 세자빈 심씨, 의녀 장덕뿐이었다. 학생들은 어의를 도와 7개의 관문을 통과하며 증거를 모으고, 소거법으로 진범을 확정한 뒤 어명을 선포한다.

## II 부. 전체 관문 구성

아래는 인트로부터 특별 어명(수라상 차리기)까지, 실제 진행되는 전체 흐름이다. 관문마다 온라인(웹앱)에서 자동으로 처리되는 부분을 실제 문항·정답과 함께 표시했다.

### 관문 인트로

#### 사건 발생

포스터와 인트로 영상으로 사건을 도입한 뒤, 모듬 이름을 입력해 '입궐'한다.

### 관문 1

#### 어의의 암호 (봉인된 약궐)

수라간으로 향하는 문이 굳게 잠겨있다. 문 앞 약궐 위에 어의가 남긴 낯선 필체의 경고문이 보인다 — '소리마다 받쳐 적은 자가 곧 숫자니라.'

① ㄹㅅㅎㄱ(몸의 주된 에너지원, 1g당 4kcal) ② ㄷㅂㅈ(신체 조직 구성) ③ ㅈㅂ(1g당 9kcal, 체온 유지)의 초성을 보고 3대 영양소를 맞힌 뒤, 각 답의 받침 있는 글자 수를 세어 3자리 봉인 번호를 완성한다.

정답: 탄수화물(받침 2개) · 단백질(받침 3개) · 지방(받침 1개) → 봉인 번호 231 → 앱에 입력해 자물쇠를 열고 수라간에 잠입한다.

### 관문 2

#### 찢어진 어의의 인장

종이 뒷면에는 누군가 급히 휘갈겨 쓴 듯한 밀지가 거꾸로 붙어 있다.

칼슘(Ca)·인(P)·철(Fe)·아연(Zn) 원소기호를 채운 뒤, 뒤집힌 밀지 '다이철 연아 숨칼 인 는서순 짜진 의인봉'을 거꾸로 읽어 '봉인의 진짜 순서는 인 칼슘 아연 철이다'를 해독하고, 원소기호 번호로 바꾸어 4자리 봉인 번호를 조합한다.

정답: ②-①-④-③ → 봉인 번호 2143 (이 번호는 종막 어전 입장 코드로도 재사용된다)

### 관문 3

#### 숨겨진 수라 일지 (그림자 진단서)

수라간 구석, 바닥 장판 아래에서 세자의 '수라 일지'와 진단 기록이 발견되었다. '누군가 고의로 세자에게 특정 영양소를 빼앗아 서서히 병들게 하고 있다!'

[보기] A.비타민D B.단백질 C.비타민A D.필수지방산 E.비타민C F.비타민B군

| 증상                         | 판정    |
|----------------------------|-------|
| 1. 어두워지면 눈앞이 안 보이고 헛손질을 한다 | _____ |
| 2. 잇몸 피가 안 멎고 멍이 심하게 든다    | _____ |
| 3. 다리와 척추 뼈가 눈에 띄게 흰다      | _____ |

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 4. 키가 안 자라고 근육이 안 만들어진다  | _____ |
| 5. 매일 안 챙겨먹으면 금방 피로해진다   | _____ |
| 6. 두뇌 발달이 더디고 혈행이 안 원활하다 | _____ |

△ 함정 5번 증상의 '피로감'만 보고 곧바로 철분(빈혈)을 떠올리기 쉽다. 진짜 단서는 '매일 챙겨 먹지 않으면'이라는 표현에 있다 — 몸에 저장되지 않는 영양소를 떠올려야 한다.

정답: 1-C 2-E 3-A 4-B 5-F 6-D

관문 4

시각의 증거 (세자의 그림)

어의는 세자 저하의 문갑 깊숙한 곳에서 낫선 그림 한 장을 발견했다. 붓질은 서툴렀지만, 분명 세자 저하가 손수 그리신 것이었다.

'밤이 되면 눈이 감기니, 낮 동안 남겨둔다. 내가 쓰러진 시각을 이렇게 찾아라 — 내 몸을 가장 괴롭힌 영양소는, 앞서 그대가 푼 세 가지(탄수화물·단백질·지방) 중 하나이니, 그 이름의 받침 있는 글자가 가장 적고 한 줌만 먹어도 가장 큰 힘을 내는 것이다. 그 받침의 수에서 시작하여, 그 영양소가 1g당 내는 열량의 수만큼 나아간 시진이, 곧 내가 쓰러진 시각이다. 허나 조심하라 — 그대가 섰한 시진이 열둘을 넘어선다면, 이미 잘못된 길로 접어든 것이다.'

문제: 세자 저하가 쓰러진 시각(십이지)은 언제인가? 관문 1에서 구한 세 영양소의 받침 수를 되짚어, '받침 최소 + 열량 최대'를 동시에 만족하는 영양소를 걸러낸다.

풀이: 지방(받침 1개, 9kcal로 최고 열량) → 1 + 9 = 10 → 12지지 표에서 10번째 → 유시(酉時). 이 사실은 관문 6의 알리바이 대조에 그대로 쓰인다.

관문 5

임시 어의가 되어라

지독한 편식과 영양 결핍으로 세자 저하의 뼈마디가 시큰거리고 두뇌가 흐려져 학문에 집중하지 못하신다. 진짜 어의가 자리를 비운 지금, 그대들이 직접 처방을 내려야 한다.

6가지 처방 중 저하를 회복시킬 이로운 처방 딱 3가지를 선택한다.

| 번호 | 처방 내용               | 영양학적 의미            |
|----|---------------------|--------------------|
| ①  | 햇별을 찢며 후원을 거니는 산책   | 비타민 D 합성 (이로움)     |
| ②  | 짠맛이 강하게 밴 어란과 소금 절임 | 나트륨 과다 (해로움)       |
| ③  | 잣, 호두, 등푸른 생선       | 오메가-3(필수지방산) (이로움) |
| ④  | 진하게 달인 가배(커피)와 엽차   | 카페인 (해로움)          |
| ⑤  | 표고버섯 타락죽(우유)        | 칼슘·비타민D 시너지 (이로움)  |
| ⑥  | 방 안에서 꼼짝 않고 누워만 있기  | 운동 부족 (해로움)        |

정답: ①③⑤ (햇별 산책·오메가3·칼슘과 비타민D 시너지) — ②④⑥은 나트륨·카페인·운동부족으로 오히려 회복을 방해한다.

관문 5.5

의녀의 입을 열어라

세자의 증세가 나아지자, 범인의 하수인(의녀)이 도망치려다 붙잡혔다. '내가 내는 다섯 가지 질문에 모두 답한다면, 맞힌 개수만큼 단서를 넘겨주마!'

| 문항 | 질문 요지                            | 정답               |
|----|----------------------------------|------------------|
| 1  | 탄수화물(힘)과 필수아미노산(근육)을 함께 올리는 조합은? | 흰 쌀밥과 두부 된장국     |
| 2  | 칼슘을 빠져나가게 하는 것은?                 | 콜라 같은 탄산음료       |
| 3  | 잇몸 출혈(괴혈병)에 필요한 비타민 C가 많은 식재료는?  | 귤, 딸기 등 신선한 과일   |
| 4  | 두뇌 발달·혈행 개선에 필요한 필수 지방산 급원은?     | 고등어 등 등푸른생선과 호두  |
| 5  | 야맹증에 필요한 비타민 A가 많은 식재료는?         | 당근, 시금치 등 녹황색 채소 |

## 관문 6

### 진실을 가르다

단서는 저하가 '왜' 병을 얻으셨는지 말해준다. 그러나 '누가' 그리하였는지는 이 소거표 위에서 가려진다.  
 용의자 심문 기록부(4인의 진술과 식단)를 먼저 확인한 뒤, 아래 세 조건에 해당하는 자만 남기고 지운다.

| 용의자      | 매운 음식(단서C) | 쌀밥·식혜(단서D) | 돼지고기+고추양념(단서E) |
|----------|------------|------------|----------------|
| 수라간 최 상궁 | —          | —          | —              |
| 장 내시     | —          | —          | —              |
| 세자빈 심씨   | —          | —          | —              |
| 의녀 장덕    | —          | —          | —              |

△ 함정 의녀 장덕도 '돼지고기'를 올렸다 — 언뜻 진범처럼 보인다. 그러나 단서 E는 '고추 양념이 묻은' 돼지고기였다. 유자청은 새콤달콤할 뿐 맵지 않다.

정답: 수라간 최 상궁 = 세 단서 모두 일치 → 유력 용의자로 지목

최종 검거 확인 — 궁궐 출입 기록부 대조

지목한 용의자의 궁궐 출입 시각을 앱이 자동으로 불러와, 관문 4에서 밝힌 사건 시각(유시)과 일치하는지 화면에서 바로 대조해 보여준다.

| 용의자      | 궁궐 출입 시각       | 사건 시각(유시)과 대조 |
|----------|----------------|---------------|
| 장 내시     | 신시(申時, 15~17시) | 불일치 → 알리바이 성립 |
| 세자빈 심씨   | 미시(未時, 13~15시) | 불일치 → 알리바이 성립 |
| 의녀 장덕    | 술시(戌時, 19~21시) | 불일치 → 알리바이 성립 |
| 수라간 최 상궁 | 유시(酉時, 17~19시) | 일치 → 알리바이 없음  |

최 상궁의 출입 시각(유시)이 사건 시각과 정확히 일치 → 알리바이 없음 → 검거 확정

## 관문 7

### 어명 선포 (종막)

모든 증거가 모였다! 그러나 범인은 결정적 증거가 담긴 상자에 기묘한 글자판을 남겨두었다 — '글자판 속에 숨겨진 자음과 모음을 이어 진정한 처방(어명)을 찾아라.'

3x3 자모 글자판에서 필요한 자모만 골라 3글자를 조합한다. 정답: '골고루' — 이 사건 전체가 남기는 교훈을 그대로 담은 단어다. 이어서 범행 근거를 서술하고 어명을 선포하면 진범이 체포된다.

엔딩 — 에필로그와 오늘의 교훈

최 상궁은 무릎을 꿇고 고했다. '소인, 그저 저하께서 기운을 차리시길 바라는 마음뿐이었습니다. 어릴 적부터 기름진 고기와 매운 음식을 배불리 드시면 없던 기운도 솟는다고 들어, 일주일 내내 매운 제육과 흰 쌀밥, 단 식혜만을 올렸사옵니다. 그것이 오히려 저하를 병들게 할 줄은... 진정 몰랐사옵니다.'

어의가 답했다. '기름진 고기와 매운맛은 잠시 입맛을 돋울 뿐이다. 허나 저하의 눈을 밝히고, 잇몸을 지키고, 뼈를 굳게 세우는 힘은 채소와 과일, 우유와 같은 다른 음식에서 나온다. 그대가 일주일 내내 올린 수라에는 그 힘이 단 하나도 없었느니라.'

전하께서는 최 상궁을 벌하지 않으시고, '한 가지 음식에 치우치면, 아무리 정성이 지극해도 몸을 상하게 할 수 있다'며 온 궁궐에 균형 잡힌 수라의 법도를 세우라 명하셨다. 이 활동은 '누가 범인인가'를 찾는 것 자체가 목적이 아니었다 — 좋은 의도라도 정확한 영양 지식 없이는 오히려 해가 될 수 있다는 것을, 학생 스스로의 식생활에 되비추도록 하는 것이 진짜 목적이다.

### 특별 어명 — 수라상 차리기

성별 기준(남학생 약 830kcal / 여학생 약 670kcal)에 맞춰, 밥·면 / 국·탕 / 육류·생선 / 채소류 / 간식·후식 중 최대 12개의 음식을 직접 골라 담는다. 칼로리·탄수화물·단백질·지방·비타민·무기질·수분 7개 게이지를 모두 초록색(70% 이상)으로 채우면 완성. 제출하면 결과가 교사 대시보드(어전)로 전달되고, '궁중 영양 수사관' 임명장이 발급된다.





# Ⅲ부. 마무리 정리

## 1. 정리 활동

- 모둠별로 확보한 대시보드 내용과 그리고 '수라상 차리기' 결과를 짧게 공유한다.
- 교사는 진범과 추리 근거를 다시 한 번 짚어주며, 실제 조선시대 궁중 음식과 오늘날 균형 잡힌 식단의 차이를 짧게 연결해 설명한다.
- 에필로그(최 상궁의 고백)를 함께 읽거나 들려주고, 아래 '오늘의 교훈'으로 활동을 마무리한다.
- 소감 한 줄 쓰기 또는 발표 — '오늘 활동에서 가장 놀라웠던 단서는?' 같은 질문으로 마무리한다.

### 오늘의 교훈 (교사 클로징 멘트)

이 활동은 '누가 범인인가'를 찾는 것 자체가 목적이 아니었습니다. 최 상궁은 세자 저하를 해치려 한 것이 아니라, 정확한 영양 지식 없이 좋은 의도만으로 식단을 짠기 때문에 오히려 병을 키웠습니다. 이는 오늘날 우리의 식생활에도 그대로 적용됩니다 — 아무리 좋아하는 음식이라도 한쪽으로 치우쳐 먹으면 몸에 필요한 영양소가 부족해질 수 있습니다. 오늘 배운 6대 영양소 지식은, 여러분이 스스로 식단을 챙기거나 가족의 건강을 살필 때 '최 상궁의 실수'를 반복하지 않게 해주는 도구입니다.

## 2. 준비물 체크리스트

| 구분           | 항목                                                     | 비고                             |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 온라인(필수)      | 조별 스마트기기, 웹앱 링크(jinbong-t.github.io/TheRoyalNutrition) | 조당 대표 기기 1대 권장. 이것만으로 전체 진행 가능 |
| 오프라인(확장형 선택) | 3자리 다이얼 자물쇠 상자 1개, 인장 조각 도안 4조각, 가위·풀                  | 관문 1→2 연결을 실물로 체험하고 싶을 때만 준비   |
| 오프라인(확장형 선택) | 용의자 4인 호패 카드                                           | 관문 6 보너스 체험용, 결과에는 영향 없음       |

## 3. 운영 시간 옵션(조별)

| 버전  | 포함 내용     | 예상 소요 시간 |
|-----|-----------|----------|
| 라이트 | 종이 활동지    | 약 10분    |
| 표준  | 웹앱        | 약 15분    |
| 풀버전 | 오프라인 + 웹앱 | 약 20분    |

## 4. 기대 효과 (역량별)

실천적 문제해결능력 증상·단서·식단이라는 흩어진 정보를 스스로 비교·분석해 원인을 규명하는 경험을 통해, 지식을 실제 문제 해결에 적용하는 힘이 길러진다.

생활자립능력 6대 영양소 지식이 암기가 아니라 사건 추리의 결정적 근거로 쓰이며, '수라상 차리기'로 직접 균형 잡힌 식단을 계획해보는 실습으로 이어진다.

관계형성능력(의사소통능력) 모둠원과 단서를 나누고 합의하며 판결문을 함께 서술하는 과정에서, 다른 의견을 조율하고 근거를 들어 설득하는 힘이 길러진다.

- 웹앱이 채점·진행·엔딩 분기까지 전부 자동 처리해 교사의 현장 운영 부담이 최소화된다.
- 특별 어명(수라상 차리기) 미니게임으로 지식 암기에서 끝나지 않고 실제 식단 계획 실습까지 자연스럽게 이어진다.

## 부록. 진행 버전 선택 가이드 — 순수 온라인 vs 온오프라인 결합

웹앱은 그 자체로 처음부터 끝까지(인트로~특별 어명) 완결된다. 아래 두 관문에서만 실물 소품으로 몰입감을 더할 수 있는 선택적 확장 활동을 둘 수 있다 — 앱의 진행이나 채점 로직은 어느 쪽을 선택해도 동일하다.

### 기본형. 순수 온라인 진행

추가 준비물 없이 조별 기기와 웹앱 링크만으로 인트로부터 특별 어명까지 전체가 완결된다. 관문 2의 뒤집힌 밀지도, 관문 6의 알리바이 대조도 모두 화면 안에서 바로 확인할 수 있다.

이럴 때 추천 준비 시간이 부족하거나, 원격·온라인 수업 상황일 때

### 확장형. 오프라인 실물 소품 결합

게임 진행에 필수는 아니지만, 아래 두 지점에 실물 소품을 더하면 몰입감이 한층 살아난다.

관문 1→2 연결 관문 1에서 구한 231을 앱이 아니라 실물 3자리 다이얼 자물쇠 상자에 먼저 맞춰보게 한다. 상자 안에는 '찢어진 인장' 조각을 지그재그로 잘라 넣어두고, 학생이 직접 맞춰 붙여 뒤집힌 밀지를 복원한 뒤, 그 결과를 앱에도 입력해 다음 화면으로 넘어간다.

관문 6 보너스 체험 용의자 4인의 이름표(호패 모양 카드)를 실물로 만들어, 소거표로 좁힌 인물의 카드를 조원들이 직접 골라보게 하는 보너스 활동을 더할 수 있다. 앱이 이미 알리바이를 화면에서 보여주므로, 이 카드 활동은 결과를 바꾸지 않는 순수 몰입 연출이다.

필요한 준비 인장 도안 인쇄·재단, 3자리 다이얼 자물쇠 상자 1개, 호패 카드 4장(선택), 가위·풀

이럴 때 추천 준비 시간이 충분하고, 손으로 직접 조작하는 몰입감을 더 살리고 싶을 때

## 부록 2. 오프라인 확장 활동지 (선택)

확장형으로 진행할 경우에만 필요한 인쇄 자료다. 기본형(순수 온라인)으로 진행한다면 이 부록은 인쇄하지 않아도 된다.

### A. 인장 조각 활동지 (관문 1→2 연결용)

아래 4개의 칸을 각각 오려 조각으로 만든 뒤, 3자리 다이얼 자물쇠 상자(코드 231) 안에 넣어 잠가둔다. 학생이 관문 1을 풀어 상자를 연 뒤, 조각을 이리저리 배열해보며 문장이 자연스럽게 이어지는 순서를 찾는다.

|                |                |
|----------------|----------------|
| 조각 ①<br>인 는서순  | 조각 ②<br>다이철 연아 |
| 조각 ③<br>짜진 의인봉 | 조각 ④<br>숨칼     |

정답 배열: [조각②] 다이철 연아 + [조각④] 숨칼 + [조각①] 인 는서순 + [조각③] 짜진 의인봉 → '다이철 연아 숨칼 인 는서순 짜진 의인봉' → 거꾸로 읽으면 '봉인의 진짜 순서는 인 칼숨 아연 철이다' (앱 화면에 표시되는 밀지 이미지와 동일한 내용을 실물로 체험하는 활동이다)

### B. 호패 카드 활동지 (관문 6 보너스, 선택)

용의자 4인의 이름을 각각 카드로 만들어, 소거표로 좁힌 뒤 조원들이 직접 해당 카드를 골라보게 하는 보너스 활동이다. 앱이 이미 알리바이 결과를 보여주므로, 이 카드는 결과를 바꾸지 않으며 순수하게 손으로 지목해보는 체험용이다.

| 용의자      | 궁궐 출입 시각(참고) | 카드 문구 예시            |
|----------|--------------|---------------------|
| 수라간 최 상궁 | 유시(酉時)       | "억울하옵니다, 전하!"       |
| 장 내시     | 신시(申時)       | "소인은 별식을 챙겼을 뿐입니다." |
| 세자빈 심씨   | 미시(未時)       | "건강한 식단을 준비하였습니다."  |
| 의녀 장덕    | 술시(戌時)       | "보양 수라를 올렸습니다."     |

진행 방법: 소거표(단서 C·D·E)로 후보를 1명까지 좁힌다 → 해당 인물의 카드를 조원들이 함께 골라 들어 보인다 → 앱에서 같은 인물을 지목하고 '알리바이 확인하기'를 눌러 결과가 일치하는지 확인한다.